

# 1. Grundlagen

## 1.1. SI-Einheiten

| Größe                          | Einheit        |
|--------------------------------|----------------|
| Länge $l$                      | Meter $m$      |
| Zeit $t$                       | Sekunde $s$    |
| Masse $m$                      | Kilogramm $kg$ |
| Elektrische Stromstärke<br>$I$ | Ampere $A$     |
| Temperatur $T$                 | Kelvin $K$     |
| Stoffmenge $n$                 | Mol $mol$      |
| Lichtstärke $I_v$              | Candela $cd$   |

## 1.2. Messfehler

### 1.2.1. Systematisch

Entsteht durch:

- Messmethoden
- Messinstrumente
- Nicht-berücksichtigte Einflüsse

Oftmals korrigierbar, aber schwierig alle verifizierbar zu finden.

### 1.2.2. Statistisch

Entsteht durch:

- Rauschen
- Geringe Anzahl von Stichproben
- Zählstatistiken

Kann durch Wiederholung der Messung unter konstanten Bedingungen minimiert werden.

## 1.3. Statistik

Stichprobe  $x = (x_1, \dots, x_n)$

Mittel  $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

Varianz  $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Standardabweichung  $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$

Variationskoeffizient  $v_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$

Standardabweichung von Mittel  $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

Normalverteilung

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

## 1.4. Vektoren

## 1.5. Koordinatensysteme

### 1.5.1. Kartesisch

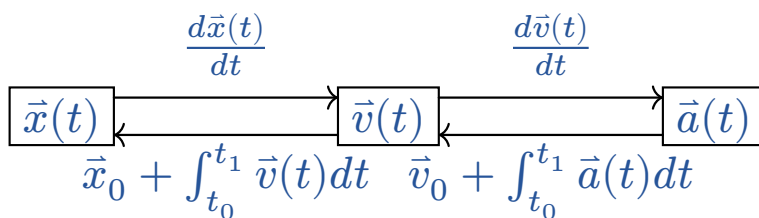
### 1.5.2. Zylinder

### 1.5.3. Kugel

## 2. Kinematik

## 3. Kinematik

| Größe                    | Definition                            | Einheit         |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ort                      | $\vec{x}(t)$                          | $m$             |
| Mittlere Geschwindigkeit | $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$       | $\frac{m}{s}$   |
| Mittlere Beschleunigung  | $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$       | $\frac{m}{s^2}$ |
| Geschwindigkeit          | $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$ | $\frac{m}{s}$   |
| Beschleunigung           | $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$ | $\frac{m}{s^2}$ |



### 3.1. Freier Fall

- keine Abhängigkeit von Masse  $m$
- Erdbeschleunigung zum Mittelpunkt

$$|\vec{r}| = r = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

### 3.2. Superposition

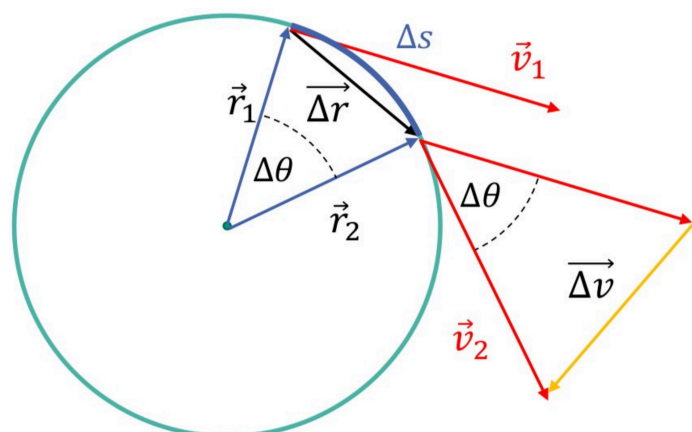
nur im nicht-relativistischen Grenzfall

#### 3.2.1. Geschwindigkeit

### 3.3. Wurf

### 3.4. Kreisbewegung

#### 3.4.1. Gleichförmig



$$\text{Zentripetalbeschleunigung } a_z = \frac{v^2}{r}$$

$$\text{Winkelgeschwindigkeit } \frac{d\theta}{dt}$$

Mittlere Winkelgeschwindigkeit

Bahngeschwindigkeit

# 4. Dynamik

Ursache von Bewegungen

| Größe                         | Definition                          | Einheit |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Kraft ( <i>force</i> )        | $F = m \cdot a$                     | $N$     |
| Arbeit ( <i>work</i> )        | $W = \int_s \vec{F} \cdot d\vec{s}$ | $J$     |
| Energie                       | $E$                                 | $J$     |
| Leistung<br>( <i>power</i> )  | $P$                                 | $J$     |
| Impuls<br>( <i>momentum</i> ) | $\vec{p}$                           | $J$     |

## 4.1. Newtonsche Axiome

### 4.1.1. Trägheitsprinzip

### 4.1.2. Aktionsprinzip

### 4.1.3. Reaktionsprinzip

### 4.1.4. Äquivalenzprinzip

## 4.2. Arbeit

## 5. Formelsammlung

| Größe                 | Definition                       | Einheit              |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Geschwindigkeit       | $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$  | $\frac{m}{s}$        |
| Beschleunigung        | $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$  | $\frac{m}{s^2}$      |
| Impuls                | $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$      | $N \cdot s$          |
| Kraft                 | $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  | $N$                  |
| Kraft ( $m$ konstant) | $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$      | $N$                  |
| Kinetische Energie    | $E_k = \frac{1}{2}m  \vec{v} ^2$ | $J$                  |
| Potenzielle Energie   | $E_p = mgh$                      | $J$                  |
| Arbeit                | $W = F \cdot s$                  | $J$                  |
| Leistung              | $P(t) = \frac{dW(t)}{dt}$        | $W = \frac{J}{s}$    |
| Frequenz              | $f = \frac{1}{T}$                | $Hz$                 |
| Fläche                | $A$                              | $m^2$                |
| Volumen               | $V$                              | $m^3$                |
| Druck                 | $p = \frac{F}{A}$                | $Pa = \frac{N}{m^2}$ |
| Dichte                | $\rho = \frac{dm}{dV}$           | $\frac{kg}{m^3}$     |